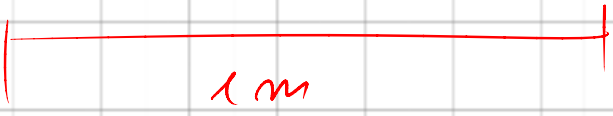
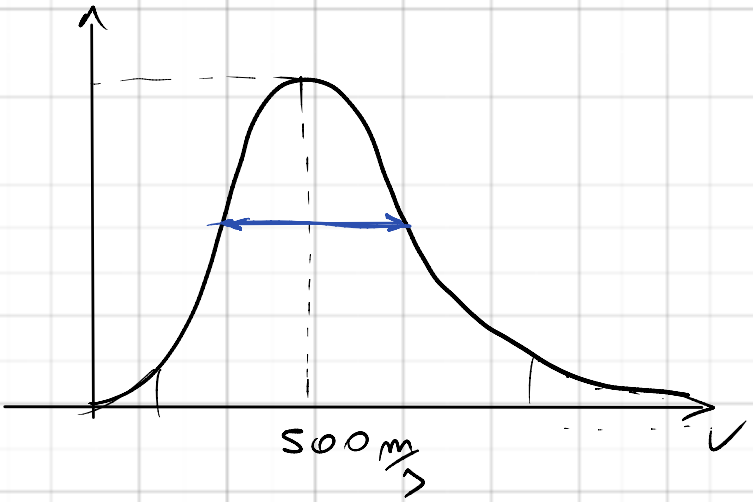
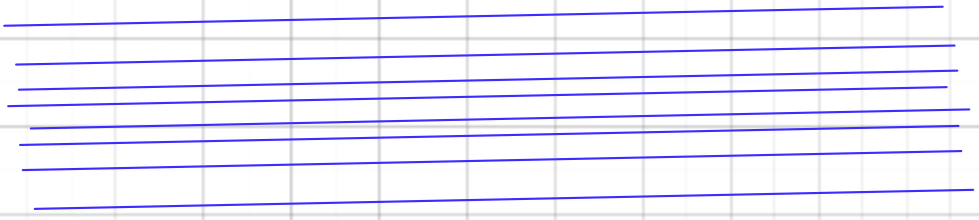
$V_m = 500\ m/s = 1800\ Km/h$

50 min.





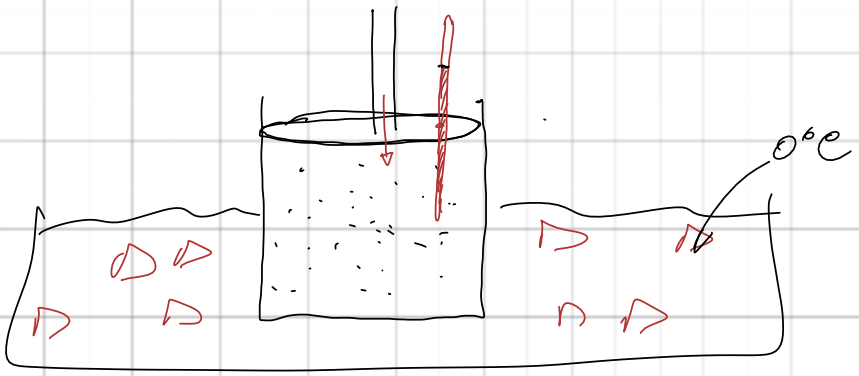





# LEGGI DEI GAS P, V, T.

- legge di Boyle : TRASF. ISOTERMA



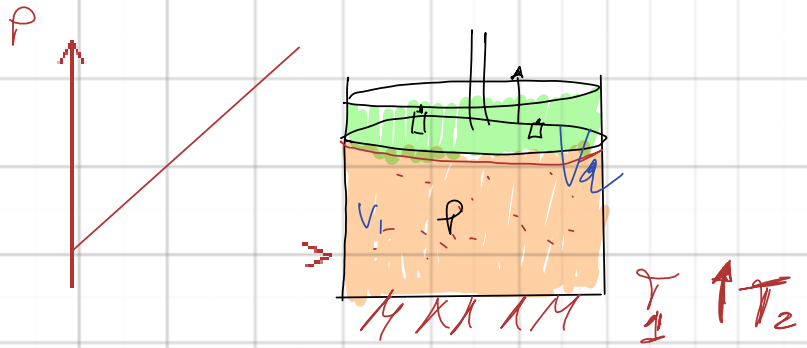

Enunciato:

Il volume occupato da una determinata quantità di gas mantenuta a temperatura costante è INVERSAMENTE PROPORZIONALE alla pressione p del gas.

$$p \cdot V = \text{cost}$$

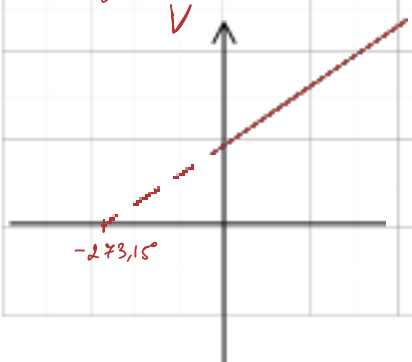
$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$

- 1° legge di Gay-Lussac : TRASF. ISOBARA (stantuffo libero di muoversi)




Enunciato

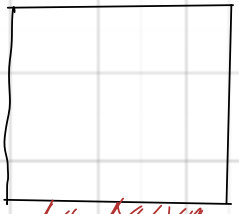
Quando un gas è mantenuto a pressione costante, il suo volume varia linearmente con la temperatura. Se è noto il volume $V_0$ occupato dal gas a 0°C, il volume V del gas alla temperatura t è:




$$V = V_0 (1 + \alpha t)$$

$$\alpha = \frac{1}{273{,}15\,°C}$$ coeff. di dilatazione volumica

• 2ª legge di Gay-Lussac : TRSF. ISOCORE



$T \uparrow \quad p \uparrow$

$V = cost$

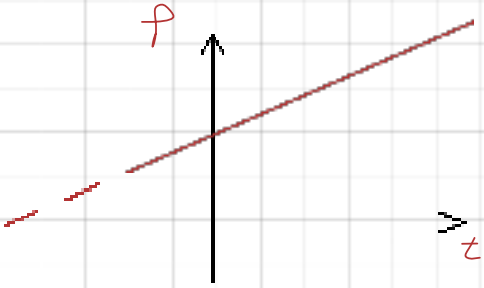
Enunciato:

Quando un gas è mantenuto a volume costante, la sua pressione varia linearmente con la temperatura. Se è nota la pressione $p_0$ a 0°C, la sua pressione $p$ a una temperatura $t$ è:

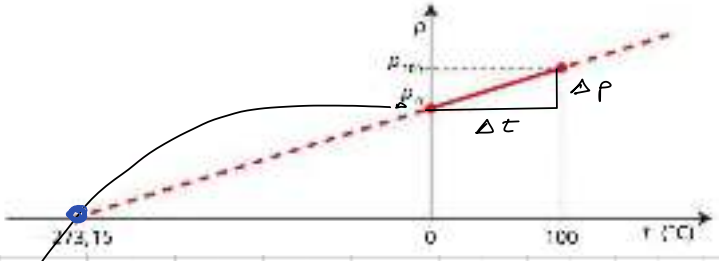
$$p = p_0 (1 + \alpha \cdot t)$$

$$p = p_0 + p_0 \cdot \alpha \cdot t$$

$$y = y_0 + m x$$




Il gas allo zero assoluto




$$q = p_0$$

$$m = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{p_{100} - p_0}{100°C}$$

$m = \frac{\Delta p}{\Delta t}$ rappresenta l'aumento di pressione al variare della temp. causa di 1°C.

$$p = m \cdot t + q$$

$$p = \frac{p_{100} - p_0}{100°C} \cdot t + p_0$$

troviamo il punto di intersezione con l'asse x

$$\begin{cases} p = \frac{p_{100} - p_0}{100°C} \cdot t + p_0 \\ p = 0 \end{cases}$$

$$p = \frac{p_0}{100°C}\left(\frac{p_{100}}{p_0} - 1\right) t + p_0 \qquad \left(\frac{p_{100}}{p_0} \approx 1{,}3661\right)$$

$$p = p_0 \left[\left(\frac{1{,}3661 - 1}{100°C}\right) t + 1\right] \qquad \left(\frac{1{,}3661 - 1}{100°C} = \alpha\right)$$

$$\alpha = \frac{0,3661}{100\,°C} = \frac{3,661 \cdot 10^{-1}}{10^{2}\,°C} = 3,661 \cdot 10^{-3}\,°C^{-1} = \frac{1}{273,1\,°C}$$

$$p = p_0 (1 + \alpha t)$$

$$p_0 (1 + \alpha t) = 0$$

$$\alpha t = -1$$

$$t = -\frac{1}{\alpha} = \frac{-1}{3,661 \cdot 10^{-3}\,°C} = -273,15\,°C$$ ZERO ASSOLUTO.

## RIFORMULAZIONE DELLE LEGGI DI GAY-LUSSAC

Partiamo dalla 1ª legge di G-L.

$$V = V_0 (1 + \alpha t) \qquad \alpha = \frac{1}{273,15}\,°C^{-1}$$

$T_0 = 273,15\,K$ Temperatura K a 0°C

$t = T - 273,15\,K$

$T = t + 273,15\,°$

$$V = V_0 \left[ 1 + \frac{1}{273,15\,°C} \cdot (T - 273,15\,°C) \right]$$

$$V = V_0 \left( 1 + \frac{T}{273,15\,°C} - 1 \right)$$

$\frac{1}{273,15\,°C} = T_0$

$$V = V_0 \cdot \frac{T}{T_0} \rightarrow \boxed{V = \frac{V_0}{T_0} \cdot T}$$

$$\frac{V}{T} = \frac{V_0}{T_0} \rightarrow V \text{ e } T \text{ sono direttamente proporzionali}$$

Nuovo enunciato della 1ª legge di G-L:

Un gas perfetto mantenuto a pressione costante occupa un volume V direttamente proporzionale alla sua temperatura assoluta T

$$V = \frac{V_0}{T_0} \cdot T$$

Andamento:

Nuovo enunciato della II legge di G-L:

Un gas perfetto mantenuto a volume costante ha una pressione $p$ direttamente proporzionale alla sua temp. assoluta $T$:

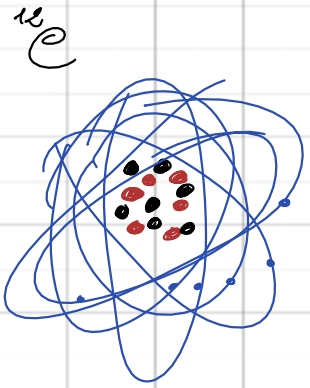
$$p = \frac{p_0}{T_0} \cdot T$$

due grandezze si dicono inversamente proporzionali se il loro prodotto è costante:

MASSA ATOMICA

$Z$ = numero atomico: numero di protoni 6

$A$ = numero di massa: somma di neutroni e protoni 6+6 12




La massa del protone vale

$$m_n \simeq m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}\ kg$$

$u$ = unità di massa atomica la dodicesima parte della massa del carbonio 12.

$$1u = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ kg$$

La massa delle molecole:

Calcoliamo la massa delle molecole del glucosio $C_6H_{12}O_6$

$$6(12u) + 12(1u) + 6(16u) = 180u$$

$$m_g = 180 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ kg = 2{,}99 \cdot 10^{-25}\ kg$$

LA MOLE

Una mole è la quantità di materia che contiene tante particelle quanti sono gli atomi presenti in 12 g di $^{12}C$. Questo numero vale

$$N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$$

NUMERO DI AVOGADRO

Questi grammi pesa 1 mole di Carbonio 12.

1 mole contiene $6,02 \cdot 10^{23}$ atomi, ma gli atomi pesa 12 u, e 1 u vale $1,66 \cdot 10^{-27}$ kg.

$$m_{1\,mole} = 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 12 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27}\ kg = 0,0199\ kg \simeq 12\ g.$$

M = massa molare

n = numero di mol

$m = n \cdot M$

la massa di una sostanza.

## EQUAZIONE DI STATO DEI GAS PERFETTI

$p \cdot V = \cos t$ (T cost)

$\frac{V}{T} = \cos t$ (p cost)

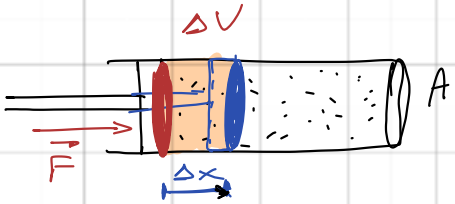
$\frac{p}{T} = \cos t$ (V cost)

$$\frac{p \cdot V_0}{p_0 T_0 C} = \cos t$$

$$\frac{p \cdot V}{T} = \frac{1,013 \cdot 10^5\ Pa \cdot 0,0224\ m^3}{273,15\ K} = 8,31\ \frac{J}{mol \cdot K}$$

R = cost. di Rydberg

Perché $Pa \cdot m^3 = J$ ?




$$p = \frac{F}{A} \rightarrow F = p \cdot A$$

$$L = F \cdot \Delta x = p \cdot A \cdot \Delta x = p \cdot \Delta V \quad (Pa \cdot m^3 = J)$$

$$[J = \frac{kg \cdot m}{s^2} \cdot m^2 = Pa \cdot m^3]$$

L'eq. di stato dei gas perfetti per più moli è:

$$\frac{p \cdot V}{T} = n \cdot R \rightarrow p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

(n° moli)

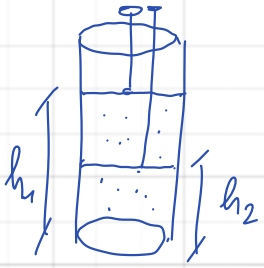


**Principio di Avogadro** ▶ Volumi uguali di gas contengono, nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, lo stesso numero di molecole indipendentemente dalla natura del gas. Inversamente, numeri uguali di molecole di qualunque gas, nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione, occupano lo stesso volume.

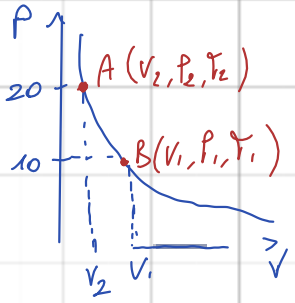
**Legge di Dalton delle pressioni parziali** ▶ La pressione esercitata da una miscela di gas è uguale alla somma delle pressioni parziali $p_1$, $p_2$, ... che ciascun gas eserciterebbe singolarmente occupando lo stesso volume della miscela:

$$p = p_1 + p_2 + \dots$$

**15** ●●● Una mole di gas perfetto monoatomico, alla pressione iniziale di 10,0 atm e con un volume di 5,00 l, subisce una trasformazione isoterma reversibile che ne dimezza il volume.
Calcola i parametri di stato del gas non indicati dal quesito e rappresenta la trasformazione nel piano volume pressione. [$T_1 = T_2 = 608$ K; $p_2 = 20.0$ atm]




$P_1 = 10{,}0$ atm $\quad V_1 = 5\,L \quad V_2 = \frac{V_1}{2} = \frac{5}{2}\,L \quad T_1 = T_2$




$P_1 \cdot V_1 = n \cdot R \cdot T_1$

$T_1 = \frac{P_1 \cdot V_1}{n \cdot R} = \boxed{608\ K} = T_2$

$P_1 V_1 = P_2 \cdot V_2 \rightarrow P_2 = \frac{P_1 \cdot V_1}{V_2} = \boxed{20\ atm}$

$= \frac{10\ atm \cdot 5\,L}{\frac{5}{2}\,L} = 20\ atm$

**26** ●●● Calcola la pressione esercitata da una certa quantità di idrogeno ($H_2$), sapendo che alla temperatura di 127 °C è caratterizzato da una densità di $1{,}80 \cdot 10^{-4}$ g/cm³. [$2{,}96 \cdot 10^5$ Pa]

$d = 1{,}8 \cdot 10^{-4}\ g/m^3 = 0{,}18\ Kg/m^3$

$V = 1\ m^3$, $K = 0{,}18\ Kg$

$H_2$

$t = 127\ ^\circ C \quad T = 127 + 273 = 400\ K$

$d = 1{,}80 \cdot 10^{-4}\ g/cm^3 = 0{,}18 \cdot Kg/m^3$

$M = 2 \cdot 1\ g/mol = 2\ g/mol = 2 \cdot 10^{-3}\ Kg/mol$

$n = \frac{m}{M} \qquad m = d \cdot V \qquad n = \frac{d \cdot V}{M}$




Eq. gas perfetti:

$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$

$p \cdot V = \frac{d \cdot V}{M} \cdot R \cdot T$

$[J/m^3] = Pa$

$p = \frac{d}{M} \cdot R \cdot T$

$p = \frac{0{,}18\ kg/m^3 \cdot 8{,}314\ J/(mol \cdot K) \cdot 400\ K}{2 \cdot 10^{-3}\ kg/mol} = 2{,}96 \cdot 10^5\ Pa$

$P_{atm} = 101'325\ Pa \simeq 1{,}01 \cdot 10^5\ Pa \simeq 1 \cdot 10^5\ Pa$

$1\ Bar = 10^5\ Pa \simeq 1\ atm$

**16** Gli indicatori di un serbatoio di raccolta dell'anidride carbonica segnano che il gas si trova a una pressione di 13,5 bar e una temperatura di 60,0 °C. A seguito di un incendio, il manometro diventa inservibile e la temperatura del gas si innalza a 473 K. Calcola la pressione (in pascal) raggiunta dall'anidride carbonica all'interno del serbatoio. [1,92 · 10⁶ Pa]

DATI

$P_1 = 13{,}5\ bar = 13{,}5 \cdot 10^5\ Pa$

$T_1 = 60°C = (60 + 275)\ K = 333\ K$

$P_2 = ?$

$T_2 = 473\ K$

$\frac{P}{T} = cost \rightarrow \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$

$P_2 = P_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 13{,}5 \cdot 10^5\ Pa \cdot \frac{473\ K}{333\ K} = 1{,}92 \cdot 10^6\ Pa$

# TEORIA CINETICA DEI GAS

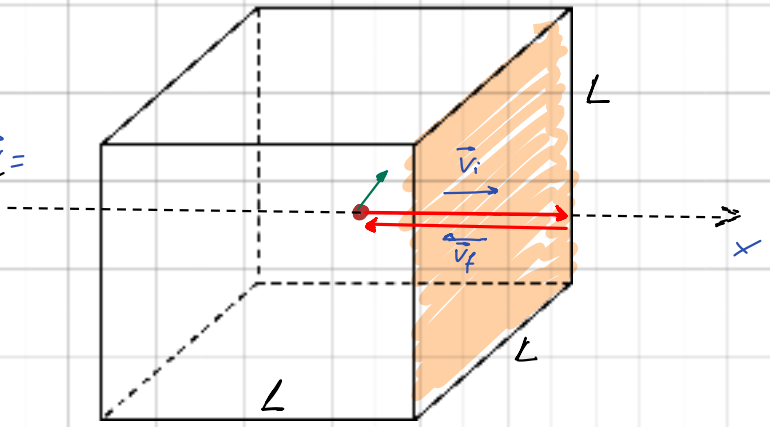
Joule (1818-1889) Trovò la relazione che lega la pressione di un gas con il numero, la velocità media e la massa delle molecole di cui è composto.

$$\Delta \vec{Q} = \vec{Q}_f - \vec{Q}_i =$$

$$= m\vec{v}_f - m\vec{v}_i = -m\vec{v}_x - m\vec{v}_x =$$

$$= -2mv_x$$

$$\Delta Q = 2mv_x$$




$\Delta t = \frac{S}{v_x} = \frac{2L}{v_x}$ Tempo trascorso tra un urto e quello successivo

Dal Teorema dell'impulso $F = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{2mv_x^2}{2L} = \frac{mv_x^2}{L}$

Dalla definizione di pressione: $p = \frac{F}{A} = \frac{mv_x^2}{L \cdot L^2} = \frac{mv_x^2}{L^3} = \frac{mv_x^2}{V_{dume}}$ (F: $mv_x^2$; A: $L^2$)

Se le particelle sono N.:

Asse X $$p = \frac{m}{V}\left(v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + \dots + v_{Nx}^2\right)$$ La pressione è una grandezza additiva.

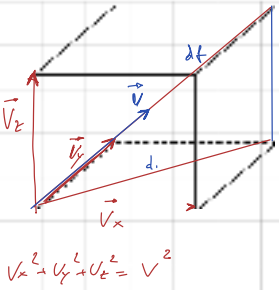
Ora consideriamo le altre pareti (direzione y e z). Poiché le molecole si muovono in modo casuale, e data la simmetria del problema, non c'è alcuna differenza fra una direzione e l'altra.

Asse y $$p = \frac{m}{V}\left(v_{1y}^2 + v_{2y}^2 + \dots + v_{Ny}^2\right)$$

Asse z $$p = \frac{m}{V}\left(v_{1z}^2 + v_{2z}^2 + \dots + v_{Nz}^2\right)$$

Sommando m. a m. $$3p = \frac{m}{V}\left(v_1^2 + v_2^2 + \dots v_N^2\right)$$

In pratica non è possibile determinare le velocità di tutte le molecole. Conviene perciò definire una MEDIA DEI MODULI QUADRATI DELLE VELOCITÀ: velocità quadratica media.




$a^2+b^2=d_i^2$

$d_f^2 = e^2 + d_i^2 = e^2+a^2+b^2$

$V_x^2+V_y^2+V_z^2 = V^2$

$$V_{qm} = \sqrt{\frac{V_1^2+V_2^2+\dots+V_N^2}{N}} \Rightarrow V_1^2+V_2^2+\dots V_N^2 = V_{qm}^2 \cdot N$$

$$p = \frac{m}{3V} V_{qm}^2 \cdot N.$$

Per casa: 38 | n° 11, 12, 13, 17, 18

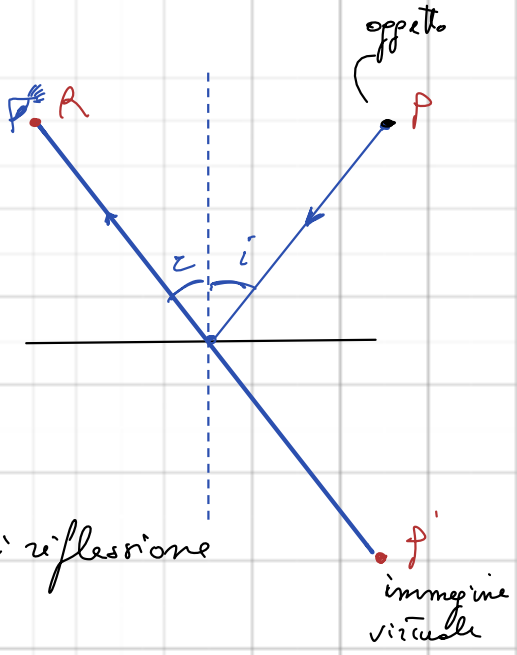
OTTICA GEOMETRICA

- Riflessione

1° Legge: Il raggio incidente, riflesso e la normale alla superficie giacciono sullo stesso piano.

2° Legge: L'angolo di incidenza è uguale all'angolo di riflessione

$$i = r$$



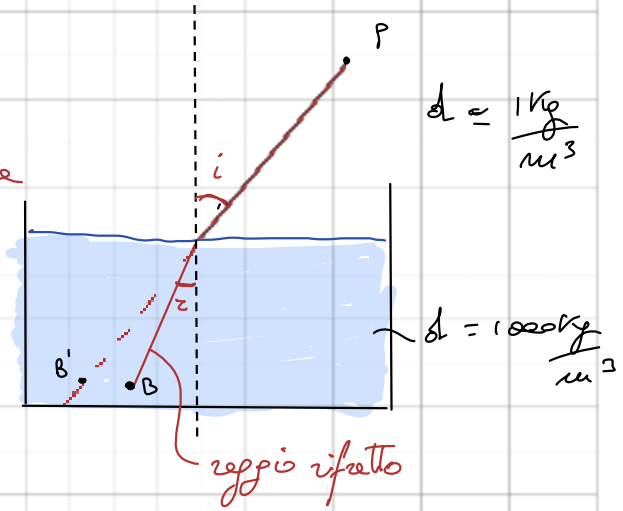

P' si chiama immagine virtuale di P.

RIFRAZIONE

La riflessione si verifica tutte volte che la luce passa tra 2 mezzi trasparenti a diverse densità

1ª legge: il raggio incidente, riflesso e la direz. normale giacciono sullo stesso piano

2ª legge: Il rapporto tra l'angolo d'incidenza e l'angolo riflesso è costante e si chiama indice di rifrazione relativo.




$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} \qquad \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$ indice di rifrazione relativo.

$n_1 \cdot \text{sen}\, i = n_2 \cdot \text{sen}\, r$

$n_1$ = indice di rifrazione dell'aria

$n_1 = 1$

$$p = \frac{m}{3V} v_{qm}^2 \cdot N$$

moltiplichiamo a.i.m. per $V$

$$p \cdot V = \frac{m}{3} v_{qm}^2 \cdot N = n \cdot R \cdot T$$

$M$ = massa molare

$$T = \frac{m N}{3 \cdot n \cdot R} \cdot v_{qm}^2 = \frac{m}{3} \frac{N_A}{R} \cdot v_{qm}^2 = \frac{M}{3R} v_{qm}^2$$

$$T = \frac{M}{3R} v_{qm}^2$$

$$\Updownarrow$$

$$v_{qm} = \sqrt{\frac{3R}{M} \cdot T}$$

$M \to N_A \cdot m$ (massa molare)

La costante di Boltzmann

$$v_{qm} = \sqrt{\frac{3R}{N_A \cdot m} T}$$

$$\Downarrow$$

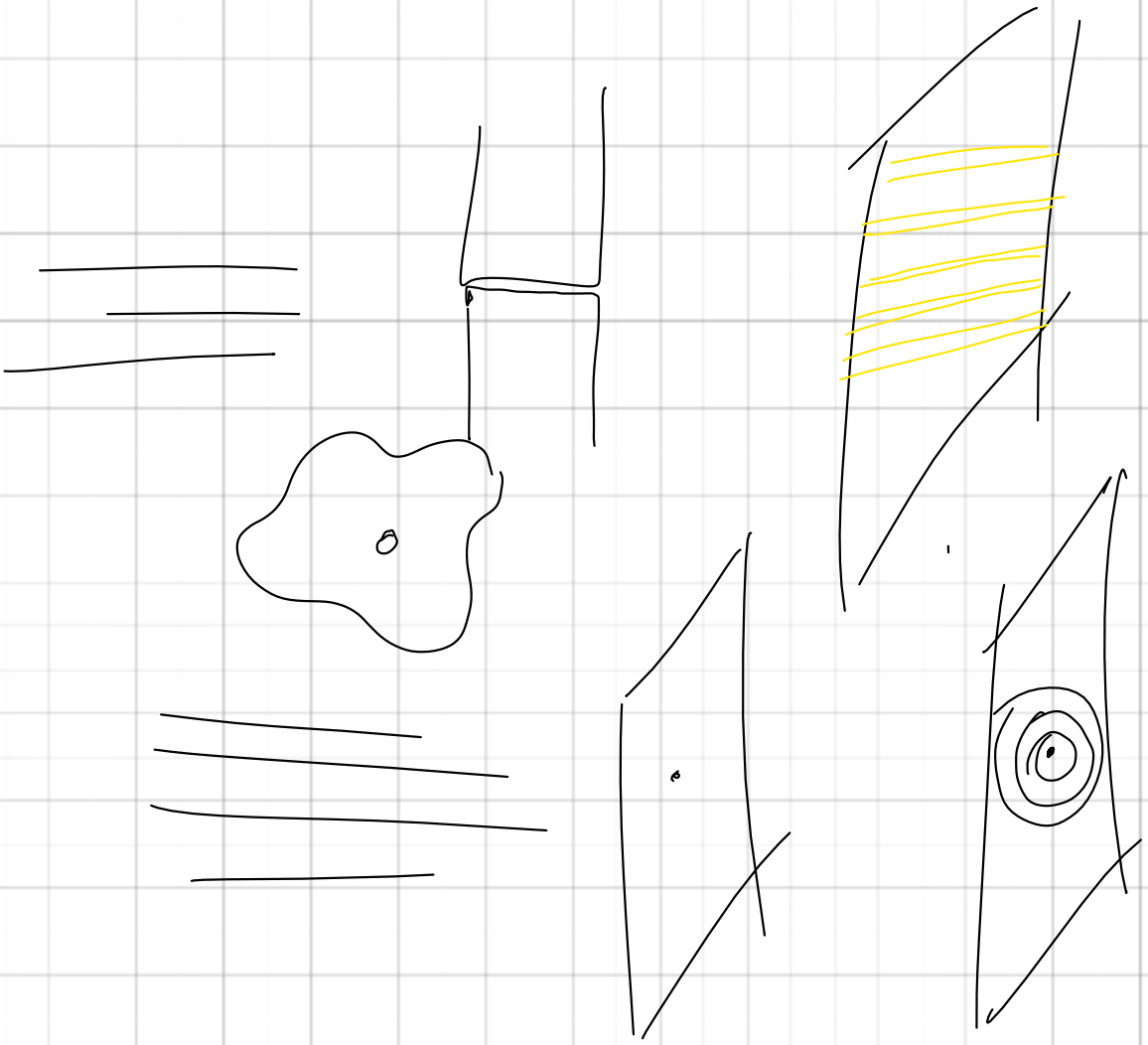
$$v_{qm} = \sqrt{\frac{3 K_B T}{m}}$$

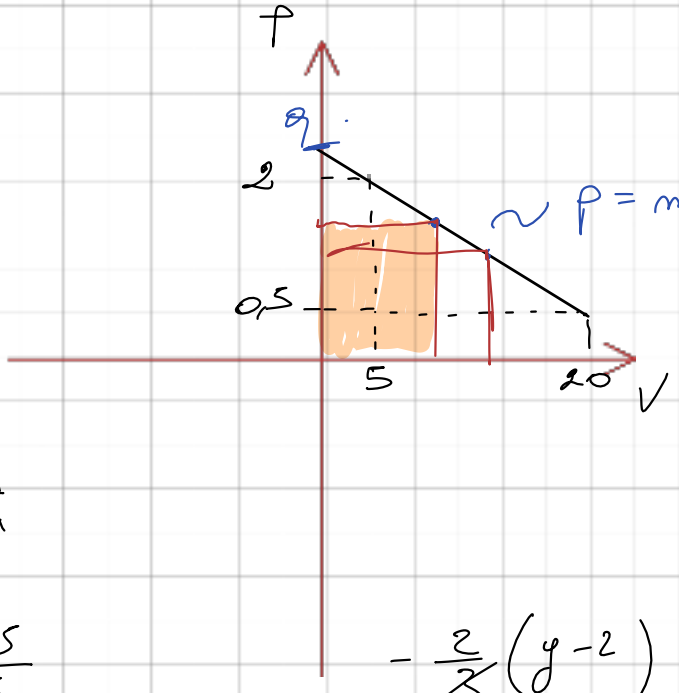
$$K_B = \frac{R}{N_A} = \frac{8{,}31\ J/mol \cdot K}{6{,}02 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}} = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\ J/K$$

Equazione alternative a $p \cdot V = n R T$

$$n R = \frac{N}{N_A} R = N \cdot K_B$$

$$p \cdot V = N K_B \cdot T$$






$pV = nRT$

$\sim p = mV + q$

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{y - 2}{\frac{1}{2} - 2} = \frac{x - 5}{20 - 5}$$

$$-\frac{2}{3}(y - 2) = \frac{x - 5}{15}$$

$-2y+4=\frac{x}{5}-1$ $\quad y=-\frac{x}{10}+\frac{5}{2}$

$P=-\frac{V}{10}+\frac{5}{2}=-\frac{25}{20}+\frac{5}{2}=\frac{25}{20}\cdot 10^5$

$\underbrace{V\cdot P}_{y}=-\frac{V^2}{10}+\frac{5}{2}V$

$y=-\frac{x^2}{10}+\frac{5}{2}x$ $\quad y=ax^2+bx+c$

$V\left(+\frac{5}{20}-\frac{1}{10}\right)$

$\frac{-5/2}{2\cdot\left(-\frac{1}{10}\right)}=\frac{5/2}{\frac{2}{5}}=\frac{5}{2}\cdot\frac{5}{1}=\frac{25}{2}$ V

ENERGIA CINETICA MEDIA DELLA SINGOLA MOLECOLA

Calcoliamo l'energia cinetica totale K

$K=\frac{1}{2}m\left(\underbrace{V_1^2+V_2^2+\ldots+V_N^2}\right)$

Ricordiamo che

$V_{qm}=\sqrt{\frac{V_1^2+V_2^2+\ldots+V_N^2}{N}}$ $\rightarrow$ $V_1^2+V_2^2+\ldots+V_N^2=V_{qm}^2\cdot N$

Dividendo: $K=\frac{1}{2}Nm\,V_{qm}^2$

Per calcolare l'energia cinetica media dividiamo per N

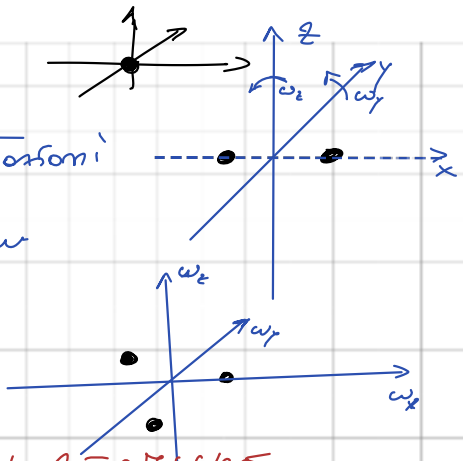
$K_m=\frac{K}{N}=\frac{1}{2}m\,V_{qm}^2$

$K_m$ ↓ energia cinetica media

Inoltre $V_{qm}=\sqrt{\frac{3K_B T}{m}}$ $\rightarrow$ $K_m=\frac{3}{2}K_B\cdot T$ vale solo per molecole monoatom.

n° di gradi di libertà

- Molecola monoatomica : 3 Traslazioni
- Molecola biatomica : 3 Traslazioni + 2 Rotazioni
- Molecola con più atomi : 3 Traslazioni + 3 Rotazioni




MONO-ATOMICHE (3+0)

$$K_m = \frac{3}{2} K_B T$$

BI-ATOMICHE (3+2)

$$K_m = \frac{5}{2} K_B T$$

POLI-ATOMICHE (3+3)

$$K_m = \frac{6}{2} K_B T = 3 K_B T$$

**Principio di equipartizione dell'energia** ▶ In un gas alla temperatura assoluta $T$, a ogni grado di libertà del moto molecolare corrisponde un'energia cinetica media pari a $k_B \frac{T}{2}$.

**33** Un recipiente avente un volume di 2,00 $m^3$ contiene aria alla pressione di 1,00 atm alla temperatura di 27,0 °C e le molecole di azoto ($N_2$). Considerando l'azoto un gas perfetto, calcola la massa e l'energia cinetica totale delle molecole, sapendo che la massa molare è 28,0 g/mol.

[2,27 kg; 5,05 · $10^5$ J]

**34** Un contenitore viene riempito con 2,00 mol di argon, un gas monoatomico. Considerando l'argon come un gas ideale, calcola quanto calore deve fornire a quel gas perché la sua temperatura si alzi di 100 K.

[2,49 · $10^3$ J]

**41** Qual è il volume occupato da 1,00 g di gas perfetto a pressione atmosferica se la velocità quadratica media delle molecole è 500 m/s?

[1,49 l]

**42** In un intervallo di 30,0 s, 500 chicchi di grandine colpiscono con un angolo di incidenza di 45,0° il vetro di una finestra di area 0,600 $m^2$. Ogni chicco ha una massa di 5,00 g e una velocità di 8,00 m/s. Supponendo che gli urti siano perfettamente elastici, quanto vale la pressione sulla finestra?

SVILUPPO DELLE CONOSCENZE

$23 \neq 25$



$V = 2\,m^3$

$p = 1\,atm = 10^5\,Pa = (1{,}01 \cdot 10^5\,Pa)$

$T = 27°C = 300\,K$

$M = 28\,g/mol$

$PV = nRT$

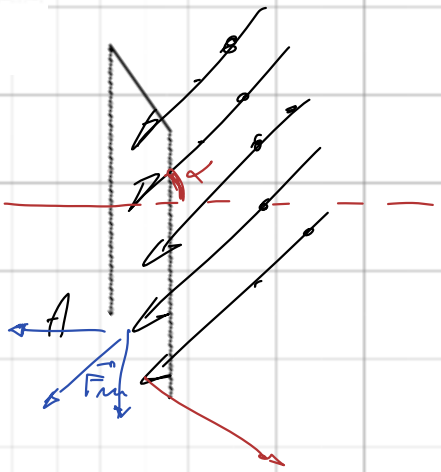
$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{10^5\,Pa \cdot 2\,m^3}{8{,}31\,\frac{J}{mol\,K} \cdot 300\,K} = 80{,}2\,mol$$

$N = n \cdot N_A$

$m = n \cdot M = 80\,mol \cdot 28\,g/mol = 2240\,g = 2{,}24\,kg$

$$K = \frac{5}{2} KT \cdot \underbrace{N}_{n \cdot N_A} = \frac{5}{2} \cdot 1{,}38\,\frac{J}{K} \cdot 10^{-23} \cdot 300\,K \cdot 80{,}2\,mol \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}\,mol^{-1} = 49\,917{,}00\,J = 5 \cdot 10^5\,J$$

**42** ●●● In un intervallo di 30,0 s, 500 chicchi di grandine colpiscono con un angolo di incidenza di 45,0° il vetro di una finestra di area 0,600 m². Ogni chicco ha una massa di 5,00 g e una velocità di 8,00 m/s. Supponendo che gli urti siano perfettamente elastici, quanto vale la pressione sulla finestra?




$N = 500$

$\alpha = 45°$

$A = 0{,}6\ m^2$

$m = 5 \cdot 10^{-3}\ kg$

$v = 8\ m/s$

$\Delta t = 30\ s$

urto elastico

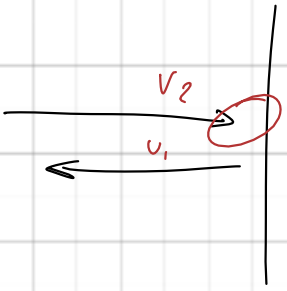
$$\vec{F}_m = \frac{\Delta \vec{q}}{\Delta t} = \frac{2m \cdot \vec{v}}{\Delta t} \cdot \cos\alpha = \frac{m v}{\Delta t} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$F_{tot} = N \cdot F_m = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{m \cdot N \cdot v}{\Delta t}$$

$$P = \frac{F}{A} = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\left(\frac{m}{A}\right) N \cdot v}{\Delta t} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{5 \cdot 10^{-3}\ kg}{0{,}6\ m^2} \cdot \frac{500}{30\ s} \cdot 8\ m/s = 1{,}5\ Pa$$

$$\Delta \vec{q} = \vec{q}_2 - \vec{q}_1 = m v_2 - m v_1$$

$$= m v_2 - (m(-v_1)) = 2 m v_2$$




$v_1 = -v_2$

EQUIVALENZA TRA LAVORO E CALORE

Esercizio

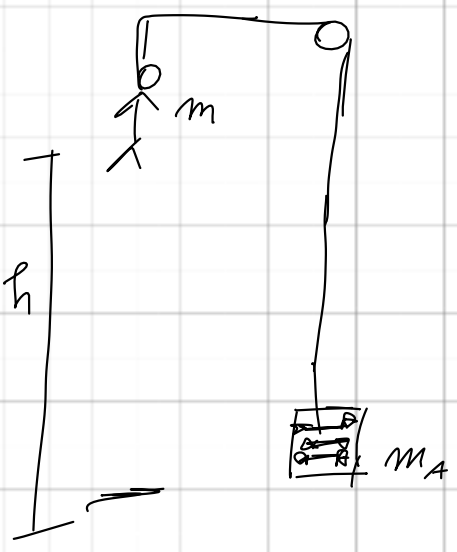
$m = 68\ kg$

$T_i = 26°C$

$h = 4\ m$

$m_A = 1\ kg$

$T_f = ?$



Calcoliamo l'energia meccanica di Marco

$$U_g = m \cdot g \cdot h = 68\,kg \cdot 9{,}81\,\frac{m}{s^2} \cdot 4\,m = 2668\,J$$

Tutta l'energia meccanica si trasforma in calore.

$$Q = U_g = 2668\,J$$

per innalzare di 1° un pentolino di acqua ci vogliono 4,186 J oppure possiamo dire 4186 J per un kg di acqua.

$$\Delta T = \frac{Q}{4186\,\frac{J}{kg\,°C}} = \frac{2668\,J}{4186\,\frac{J}{kg\,°C}} = 0{,}64\,°C \cdot kg$$

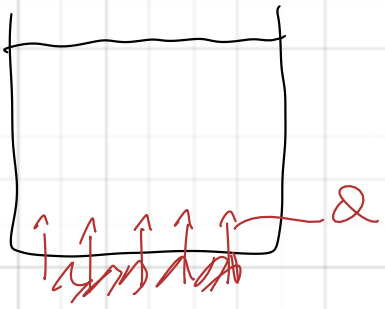
$$T_f = T_i + \Delta T = 26\,°C + 0{,}64\,°C = 26{,}6\,°C$$

**Calore specifico** ▶ Il calore specifico di una sostanza è la quantità di calore o di lavoro che fa aumentare di un kelvin (o di un grado centigrado) la temperatura di un kilogrammo di sostanza.

$Q$ = calore

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ($c$: calore specifico; $m$: massa; $\Delta T$: variazione di temp)

$$c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T} \quad \left[\frac{J}{kg \cdot °C} = \frac{J}{kg\,K}\right]$$



Esempio: Quanta energia in KWh devo consumare per riscaldare 70 l di acqua da 10°C a 80°C. E quanto spendo considerando una Tariffa di 25 cent/KWh

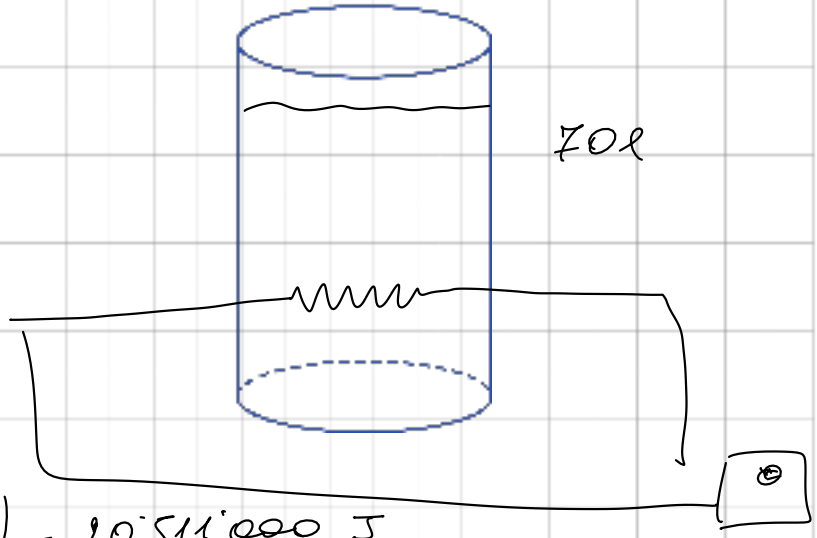
DATI

$m = 70\,l = 70\,kg$

$t_1 = 10°C$

$t_2 = 80°C$

$c = 4186\ J/kg \cdot °C$




$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = m \cdot c \cdot (t_2 - t_1)$

$= 70\,kg \cdot 4186 \frac{J}{kg \cdot °C} \cdot (80°C - 10°C) = 20'511'000\ J$

Conversione Tra J ⟺ KWh

$1\,KWh = 1000\,W \cdot h = 1000 \frac{J}{s} \cdot h = 1000 \frac{J}{s} \cdot 3600\,s = 3600000\ J$

$E = P \cdot T$

$J = \frac{KWh}{3600000}$

$Q = \frac{20'511'000}{3'600'000}\ KWh = 5{,}7\ KWh.$

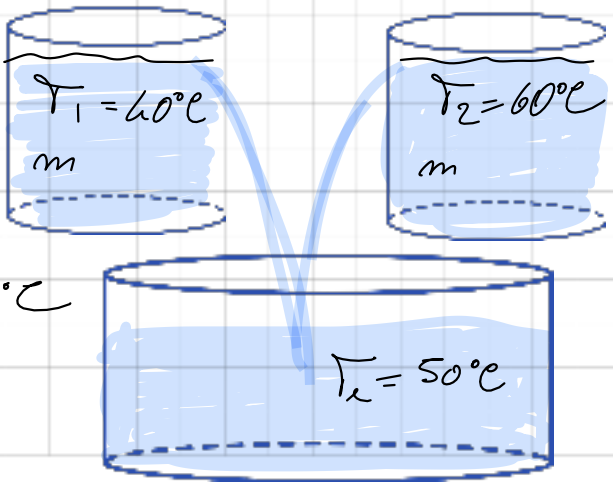
Costo Totale $C = Q \cdot 0{,}25 \frac{€}{KWh} = 5{,}7\,KWh \cdot \frac{0{,}25 €}{KWh} = 1{,}42 €$

## TEMPERATURA DI EQUILIBRIO.

1°) Stessa sostanza stessa massa differente Temp.

$m = 1\,kg$

$$T_e = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

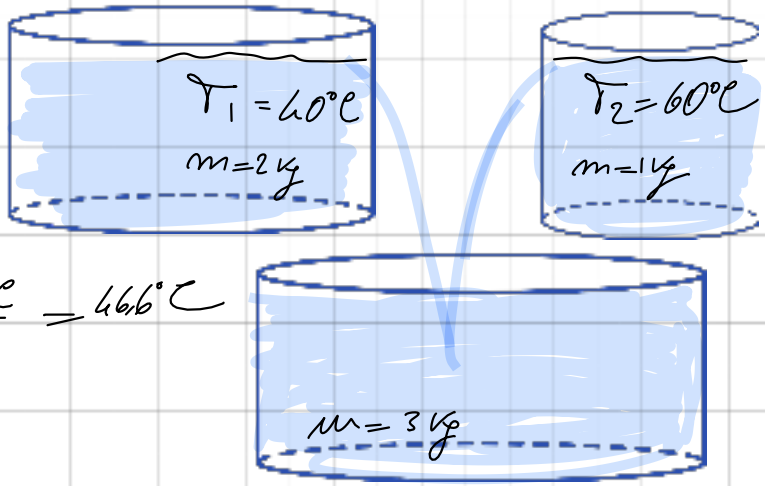



$T_e = \frac{40°C + 60°C}{2} = 50°C$

2°) Stesse sostanze diverse masse differente Temp.

$m_1 = 2\,kg$; $m_2 = 1\,kg$

$$T_e = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2}$$

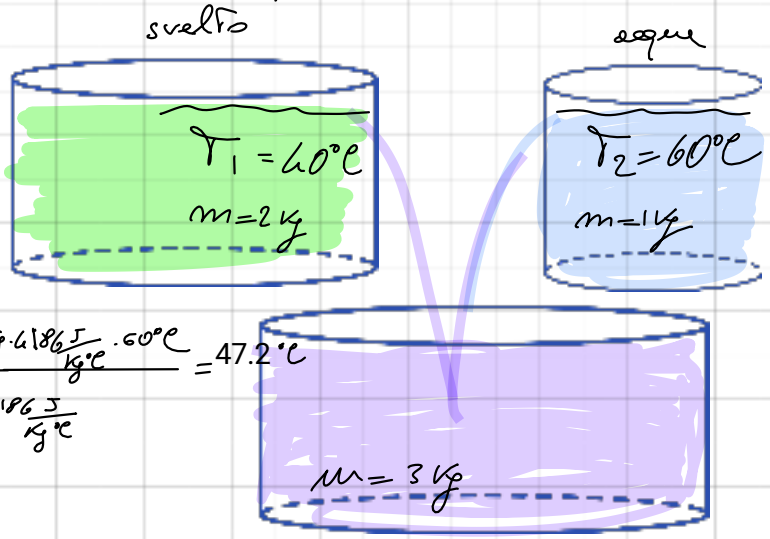



$$T_e = \frac{2\,kg \cdot 40°C + 1\,kg \cdot 60°C}{3\,kg} = 46{,}6°C$$

2°) Diverse sostanze diverse masse differente Temp.

$m_1 = 2\,kg$; $m_2 = 1\,kg$

$$T_e = \frac{m_1 c_1 T_1 + m_2 c_2 T_2}{m_1 c_1 + m_2 c_2}$$




$$T_e = \frac{2\,kg \cdot 3700\,\frac{J}{kg \cdot °C} \cdot 40° + 1\,kg \cdot 4186\,\frac{J}{kg \cdot °C} \cdot 60°C}{2\,kg \cdot 3700\,\frac{J}{kg \cdot °C} + 1\,kg \cdot 4186\,\frac{J}{kg \cdot °C}} = 47.2°C$$

**c.** 1 cal/(g · °C) = 4,2 kJ/(kg · K) = ..... J/(kg · K)

$$1\,\frac{cal}{g \cdot °C} = \frac{1 \cdot 4{,}2 \cdot 10^{-3}\,kJ}{10^{-3}\,kg \cdot K} = 4{,}2\,\frac{kJ}{kg \cdot K} = 4{,}2 \cdot 10^{3}\,\frac{J}{kg \cdot K}$$

$1\,cal = 4{,}186\,J = 4{,}2 \cdot 10^{-3}\,kJ$

**6** L'alluminio ha un calore specifico doppio rispetto al ferro. Se sono necessari 120 J di calore per innalzare di 30 °C la temperatura di un certo campione di alluminio, quanto calore è necessario per innalzare di 15 °C la temperatura di un campione di ferro di pari massa? [30 J]

DATI

$c_A = 2c_F$

$Q_A = 120\ J$ $\quad Q_F = ?$

$\Delta T_A = 30°C$ $\quad \Delta T_F = 15°C$

$m_A = m_B = m$

$\Delta T_F = \frac{\Delta T_A}{2}$

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$

$m = \frac{Q_A}{m\, c_A \Delta T_A} = \frac{Q_F}{m \cdot c_F \cdot \Delta T_F}$

$\frac{Q_A}{m\, c_A \Delta T_A} = \frac{Q_F}{m\, c_F \cdot \Delta T_F}$

$Q_F = Q_A \frac{c_F \cdot \Delta T_F}{c_A \cdot \Delta T_A} = \frac{Q_A \cdot c_F \cdot \Delta T_F}{2 c_F \cdot 2 \Delta T_F}$

$Q_F = \frac{Q_A}{4} = \frac{120\ J}{4} = 30\ J$

**8** INGLESE A typical washing machine cycle requires 15 l of water at a temperature of 50 °C. If water enters the machine at a temperature of 10 °C, how much energy will be needed in order to heat it? Express the result in kWh. [0.70 kWh]

$l = 15\ L = 0{,}015\ m^3 \rightarrow m = 15\ kg$

$T_2 = 50°C$

$T_1 = 10°C$

$Q = m \cdot c\, \Delta T = 15\ kg \cdot 4'186 \frac{J}{kg \cdot K} \cdot (50°C - 10°C) = 2'511'600\ J$

$= \frac{2'511'600}{3'600'000}\ kWh = 0{,}7\ kWh$

$1\ kWh = 3'600'000\ J$

**10** Quanta energia serve a una persona di 65 kg per salire una rampa di scale alta 3,0 m? Sapendo che la spesa energetica totale del corpo umano è circa cinque volte maggiore rispetto alla spesa per l'attività fisica, qual è il dispendio totale di energia? Quanta energia viene dissipata in calore? Esprimi le risposte in kJ. [1,9 kJ; circa 9,5 kJ; 7,6 kJ]




DATI

$m = 65\,kg$

$h = 3\,m$

$L = ?$

$\mathcal{E}_{umana} = ?$

$Q = ?$

$L = m \cdot g \cdot h =$

$= 65\,kg \cdot 9{,}81\,\frac{m}{s^2} \cdot 3\,m = 1{,}9 \cdot 10^3\,J = 1{,}9\,kJ$

$\mathcal{E}_{umana} = 5 \cdot L = 5 \cdot 1{,}9\,kJ = 9{,}5\,kJ$

$\mathcal{E} = L + Q \rightarrow Q = \mathcal{E} - L = 9{,}5\,kJ - 1{,}9\,kJ =$

$= 7{,}6\,kJ$